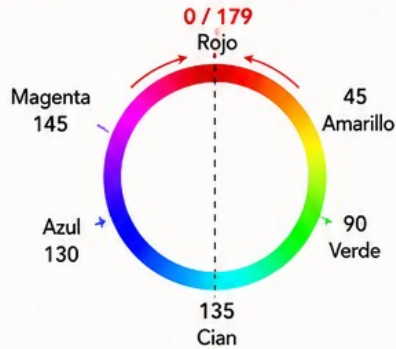


EL ROJO: UN CASO ESPECIAL EN HSV



El canal H (Hue) representa el tono o color en un círculo de 0 a 179 (en OpenCV). El rojo se encuentra tanto al inicio del círculo (0°) como al final (360°/179°) del círculo.

Por eso, un solo rango **NO** es suficiente para cubrir todas las tonalidades de rojo.



IDEA CLAVE



Como el rojo "envuelve" el círculo, debemos usar **DOS rangos de H** y combinar sus máscaras.

¿CÓMO SE HACE?

1 Definir dos rangos de H para el rojo

Rango 1 (inicio del círculo)

H: 0 - 10

S: $[S_{\min} - S_{\max}]$

V: $[V_{\min} - V_{\max}]$

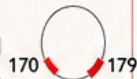


Rango 2 (final del círculo)

H: 170 - 179

S: $[S_{\min} - S_{\max}]$

V: $[V_{\min} - V_{\max}]$



Los valores de S y V se mantienen iguales en ambos rangos.

2 Crear dos máscaras

Máscara rango 1 (H: 0 - 10)

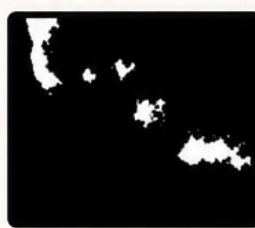


Máscara rango 2 (H: 170 - 179)



3 Combinar las máscaras (operación OR)

Máscaras combinadas



✓ OR lógico = un píxel será blanco si pertenece a **cualquiera** de los dos rangos.

4 Aplicar la máscara combinada a la imagen original

Imagen original



Rojo segmentado



Código en Python (OpenCV)



```
# Rangos para el rojo
lim_inf1 = np.array([ 0, 100, 50])
lim_sup1 = np.array([ 10,255,255])
lim_inf2 = np.array([170, 100, 50])
lim_sup2 = np.array([179,255,255])

# Máscaras
mascara1 = cv2.inRange(hsv, lim_inf1, lim_sup1)
mascara2 = cv2.inRange(hsv, lim_inf2, lim_sup2)

# Combinar máscaras (OR lógico)
mascara = cv2.bitwise_or(mascara1, mascara2)

# Aplicar la máscara a la imagen original
segmentada = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mascara)
```

¿POR QUÉ OCURRE?



Porque H es una variable circular. Los valores cercanos a 0 y a 179 representan el mismo color (rojo). Por eso, al **umbralizar**, debemos tomar "dos pedazos" del círculo.

EN RESUMEN

- ✓ El rojo está al inicio y al final del círculo de H.
- ✓ Se necesitan DOS rangos de H.
- ✓ Se crean dos máscaras y se combinan con OR.
- ✓ Luego se aplica la máscara combinada.

APLICACIONES COMUNES



Agricultura:
identificación de cultivos o detección de hojas saludables/enfermas.



Visión robótica:
detección de objetos por color.



Imágenes médicas:
aislar regiones específicas en endoscopias o sangre en muestras.



Seguimiento de objetos:
seguir objetos de un color en video.



NOTA IMPORTANTE

En OpenCV el canal H va de 0 a 179 (no de 0° a 360°). Esto permite representar el tono con 8 bits por píxel.



EN RESUMEN

HSV separa el tono (H) de la saturación (S) y el brillo (V), lo que facilita aislar colores específicos incluso cuando cambia la iluminación.



TIP PRÁCTICO: Ajusta los valores de S y V según la iluminación de la imagen. En escenas oscuras, reduce $V_{\min}$; si el color se ve "apagado", reduce $S_{\min}$.